常微分方程第 2 次作业

常微分方程

李生丹 | 2026-10-05

题 1

求解初值问题：

$$y' + 2y = e^{-x}, \quad y(0) = 1$$

解. 解析得到微分方程: $2y(x) + \frac{d}{dx}y(x) - e^{-x} = 0$

SymPy dsolve 求解（1 阶）

代入初始条件 $y(0) = 1$

特解: $y = e^{-x}$

Answer:

$$\boxed{y = e^{-x}}$$

题 2

求二阶常系数齐次方程的通解：

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

解. 解析得到微分方程: $6y(x) - 5\frac{d}{dx}y(x) + \frac{d^2}{dx^2}y(x) = 0$

SymPy dsolve 求解（2 阶）

通解: $y = (C_1 + C_2 e^{x})\, e^{2x}$（含任意常数 C1）

Answer:

$$\boxed{y = (C_1 + C_2 e^{x})\, e^{2x}}$$

题 3

求解初值问题：

$$y'' + 4y' + 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

解. 解析得到微分方程: $4y(x)+4\frac{d}{dx}y(x)+\frac{d^2}{dx^2}y(x)=0$

SymPy dsolve 求解（2 阶）

代入初始条件 $y(0)=1,\ \frac{d}{dx}y(x)\big|_{x=0}=0$

特解: $y=(2x+1)\,e^{-2x}$

Answer:

$$\boxed{y=(2x+1)\,e^{-2x}}$$

题 4

（证明题）证明：若 y_1 与 y_2 是二阶齐次线性常系数方程 $y''+py'+qy=0$ 的两个解，则它们的任意线性组合 $y=C_1y_1+C_2y_2$（C_1,C_2 为任意常数）也是该方程的解，并说明该结论在何种条件下可以保证 y 是通解。

解. 设线性算子 $L[y]=y''+py'+qy$，则方程可写为 $L[y]=0$。

算子 L 是线性的：对任意常数 C_1,C_2 与函数 y_1,y_2，有 $L[C_1y_1+C_2y_2]=C_1L[y_1]+C_2L[y_2]$。

因为 y_1,y_2 是解，所以 $L[y_1]=0,\ L[y_2]=0$。

于是 $L[C_1y_1+C_2y_2]=C_1\cdot 0+C_2\cdot 0=0$，即 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 也是方程的解。

要保证 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 是通解，需要 y_1,y_2 线性无关，即它们的朗斯基行列式 $W(y_1,y_2)=y_1y_2'-y_1'y_2\neq 0$。

对于二阶齐次线性方程，两个解线性无关当且仅当 $W\neq 0$；此时 $\{y_1,y_2\}$ 构成基本解组，$y=C_1y_1+C_2y_2$ 包含全部解，即为通解。

Answer:

$$\boxed{y=C_1y_1+C_2y_2 \text{ 是解；当} W(y_1,y_2)=y_1y_2'-y_1'y_2\neq 0 \text{ 时，它是通解。}}$$

Auto-generated: 4/4 problems solved by SymPy.